Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S055: curso 2010-2011, EXA-0054

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0054-OA-E01

SEL-D0054-OA-E01: Potencia, producto con traspuesta y ecuación matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Calcule $A^2 - B \cdot C^t$.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X + B = 2 \cdot C$.

Solución de SEL-D0054-OA-E01

a) Calculamos los productos por filas y columnas:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad BC^t = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Restando entrada a entrada, $A^2 - BC^t = \boxed{\begin{pmatrix} -8 & 7 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}}$.

b) Aislamos $AX = 2C - B$. Como $\det A = -1$, multiplicamos a la izquierda por la inversa:

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 5 & 4 \\ -2 & 9 & 5 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 7 & -30 & -13 \\ 3 & -13 & -6 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0054-OA-E02

SEL-D0054-OA-E02: Derivada exponencial y parámetros de una afluencia máxima

a) **(1 punto)** Calcule la función derivada de $f(x) = \dfrac{e^{-2x}}{(-x^2+2)^2}$.

b) **(1.5 puntos)** Se sabe que la expresión que representa el número medio de clientes $N(t)$ que acude un día a una cadena de almacenes, en función del número de horas t que llevan abiertos, es $N(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t$, $0 \leq t \leq 8$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Sabiendo que el máximo de clientes que han acudido ese día ha sido de 160 y que se ha producido a las 4 horas de abrir, calcule a y b.

Solución de SEL-D0054-OA-E02

a) Escribimos $f(x) = e^{-2x}(2-x^2)^{-2}$. Por producto y cadena,

$$f'(x) = -2e^{-2x}(2-x^2)^{-2} + 4xe^{-2x}(2-x^2)^{-3} = \frac{2e^{-2x}(x^2+2x-2)}{(2-x^2)^3}, \quad x \neq \pm\sqrt{2}.$$

b) El máximo se alcanza en un punto interior del dominio. Por tanto, $N'(4) = 8a + b = 0$ y $N(4) = 16a + 4b = 160$. Al sustituir $b = -8a$, queda $-16a = 160$, de donde $\boxed{a = -10,\ b = 80}$. En efecto, $N(t) = 160 - 10(t-4)^2$ y su máximo en $[0, 8]$ es 160.

Ejercicio SEL-D0054-OA-E03

SEL-D0054-OA-E03: Transferencia de una bola entre bolsas: total y Bayes

En una primera bolsa se han colocado 4 bolas blancas y 3 negras, y en una segunda bolsa 3 blancas y 5 negras. Se saca una bola de la primera y, sin verla, se introduce en la segunda. A continuación se saca una bola de la segunda. Halle la probabilidad de que:

a) **(1.25 puntos)** La bola extraída de la segunda bolsa sea negra.

b) **(1.25 puntos)** La bola extraída de la primera bolsa sea negra, si sabemos que la bola extraída de la segunda ha sido blanca.

Solución de SEL-D0054-OA-E03

Sean N_1 y N_2 los sucesos ńla bola extraída es negraż de la primera y la segunda bolsa. Tras el traslado, la segunda bolsa tiene nueve bolas. Contiene seis negras si se trasladó una negra y cinco si se trasladó una blanca.

a) Por probabilidad total,

$$P(N_2) = \tfrac{3}{7} \cdot \tfrac{6}{9} + \tfrac{4}{7} \cdot \tfrac{5}{9} = \boxed{\tfrac{38}{63}}.$$

b) La probabilidad de sacar blanca de la segunda bolsa es 25/63. El camino ńtrasladar negra y extraer blancaż tiene probabilidad $(3/7)(3/9) = 9/63$. Por Bayes, $P(N_1 \mid N_2^c) = (9/63)/(25/63) = \boxed{9/25}$.

Ejercicio SEL-D0054-OA-E04

SEL-D0054-OA-E04: Longitud de piezas: contraste unilateral y región de aceptación

Una máquina está preparada para fabricar piezas de, a lo sumo, 10 cm de longitud.

Se toma una muestra de 1000 piezas, comprobándose que la media sus longitudes es de 10.0037 cm. La longitud de las piezas fabricadas por esa máquina sigue una ley Normal con desviación típica 0.2 cm.

a) **(0.5 puntos)** Plantee un contraste de hipótesis unilateral para comprobar si con los datos de esa muestra es posible afirmar que la media de la longitud de las piezas fabricadas por la máquina es de más de 10 cm.

b) **(1 punto)** Determine la región de aceptación de la hipótesis nula de ese contraste para un nivel de significación $\alpha = 0.025$.

c) **(1 punto)** Con los datos de la muestra y usando el contraste de hipótesis del primer apartado, ¿qué conclusión se obtendría sobre la longitud media de las piezas fabricadas?

Solución de SEL-D0054-OA-E04

a) Sea μ la longitud media en cm. Contrastamos $H_0 : \mu \leq 10$ frente a $H_1 : \mu > 10$. La región crítica está en la cola derecha.

b) Bajo la frontera $\mu = 10$, donde es mayor el riesgo de rechazar dentro de H_0, el estadístico $Z = (\bar{X} - 10)/(0{,}2/\sqrt{1000})$ es normal estándar. Al nivel 0,025, no rechazamos para $Z \leq 1{,}95996$, equivalente a

$$\bar{X} \leq 10 + 1{,}95996\frac{0{,}2}{\sqrt{1000}} \approx 10{,}01240 \text{ cm.}$$

c) La media observada 10,0037 cm da $z \approx 0{,}585$, dentro de esa región. No rechazamos H_0. Los datos no aportan evidencia suficiente al nivel indicado para afirmar que la longitud media supere los 10 cm.

Ejercicio SEL-D0054-OB-E01

SEL-D0054-OB-E01: Recinto: pertenencia, vértices y extremos de un objetivo

Sea el recinto determinado por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \leq 20, \quad 3x + 5y \leq 70, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

a) **(0.5 puntos)** Razone si el punto de coordenadas $(4.1, 11.7)$ pertenece al recinto.

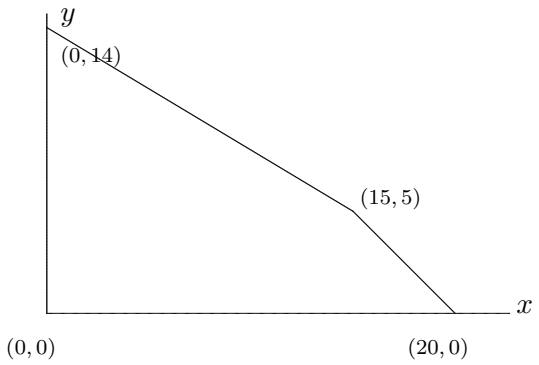
b) **(1.25 puntos)** Represente dicho recinto y calcule sus vértices.

c) **(0.75 puntos)** ¿Dónde alcanzará la función $F(x, y) = 0.6x + y$ sus valores extremos y cuáles serán éstos?

Solución de SEL-D0054-OB-E01

a) Aunque $4{,}1 + 11{,}7 = 15{,}8 \leq 20$, se tiene $3 \cdot 4{,}1 + 5 \cdot 11{,}7 = 70{,}8 > 70$. Por tanto, el punto queda fuera.

b) En los ejes, las cotas más restrictivas son $x = 20$ e $y = 14$. Las dos rectas oblicuas se cortan en $(15, 5)$, como resulta al sustituir $x = 20 - y$ en $3x + 5y = 70$. Junto con el origen, son los cuatro vértices.



c) El mínimo es $\boxed{0}$, sólo en el origen, pues los coeficientes de F son positivos y $x, y \geq 0$. Como $5F = 3x + 5y \leq 70$, el máximo es $\boxed{14}$ en todo el segmento entre $(0, 14)$ y $(15, 5)$, que contiene exactamente los puntos factibles donde hay igualdad.

Ejercicio SEL-D0054-OB-E02

SEL-D0054-OB-E02: Ingresos y gastos: beneficio, representación y máximo

Las funciones $I(t) = -2t^2 + 51t$ y $G(t) = t^2 - 3t + 96$ con $0 \leq t \leq 18$ representan, respectivamente, los ingresos y gastos de una empresa, en miles de euros, en función de los años, t, transcurridos desde su inicio y en los últimos 18 años.

a) **(0.5 puntos)** ¿Para qué valores de t, desde su entrada en funcionamiento, los ingresos coincidieron con los gastos?

b) **(1 punto)** Determine la función que refleje los beneficios (ingresos menos gastos) en función de t y represéntela gráficamente.

c) **(1 punto)** ¿Al cabo de cuántos años, desde su entrada en funcionamiento, los beneficios fueron máximos? Calcule el valor de ese beneficio.

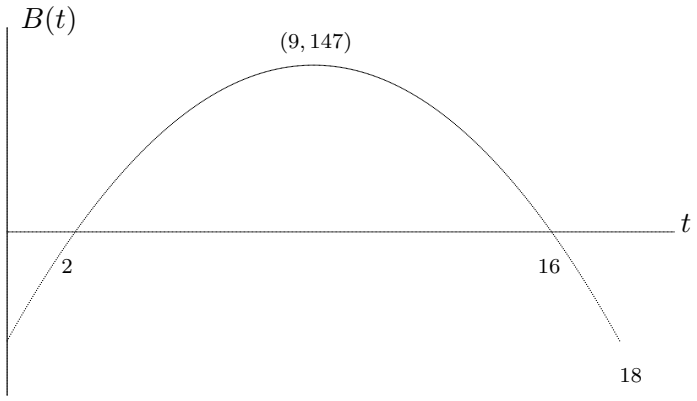
Solución de SEL-D0054-OB-E02

a) Igualar ingresos y gastos equivale a $-3t^2 + 54t - 96 = 0$, o $(t - 2)(t - 16) = 0$. Coinciden en los años $\boxed{2 \text{ y } 16}$.

b) El beneficio, en miles de euros, es

$$B(t) = I(t) - G(t) = -3t^2 + 54t - 96 = 147 - 3(t - 9)^2.$$

La parábola abre hacia abajo. En $[0, 18]$ corta el eje en 2 y 16 y toma el valor -96 en ambos extremos.



c) El cuadrado se anula sólo en $t = 9$, así que el beneficio máximo llega al cabo de $\boxed{9 \text{ años}}$ y asciende a $\boxed{147\,000 \text{ euros}}$.

Ejercicio SEL-D0054-OB-E03

SEL-D0054-OB-E03: Errores en capítulos de un libro: total y procedencia

Un libro tiene cuatro capítulos. El primer capítulo tiene 140 páginas, el segundo 100, el tercero 150 y el cuarto 50. El 5 % de las páginas del primer capítulo, el 4 % del segundo y el 2 % del tercero tienen algún error. Las páginas del cuarto capítulo no tienen errores.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir una página al azar, tenga algún error?

b) **(1.25 puntos)** Supongamos que elegimos una página al azar y observamos que no tiene ningún error, ¿cuál es la probabilidad de que sea del segundo capítulo?

Solución de SEL-D0054-OB-E03

Hay $140 + 100 + 150 + 50 = 440$ páginas. Las cantidades con error por capítulo son $7, 4, 3, 0$.

a) Como la elección es uniforme entre las páginas, la probabilidad de error es $(7 + 4 + 3)/440 = \boxed{7/220}$.

b) Quedan $440 - 14 = 426$ páginas sin error. De ellas, $100 - 4 = 96$ son del segundo capítulo. Al restringir el espacio muestral a las páginas sin error, la probabilidad es $96/426 = \boxed{16/71}$.

Ejercicio SEL-D0054-OB-E04

SEL-D0054-OB-E04: Afijación proporcional y tamaño mínimo para estimar peso

a) **(1 punto)** Una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150, 400, 250 y 200. Utilizando muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional se han seleccionado 10 individuos del tercer estrato, ¿cuál es el tamaño de la muestra?

b) **(1.5 puntos)** El peso de los individuos de una población se distribuye según una ley Normal de desviación típica 6 kg. Calcule el tamaño mínimo de la muestra para estimar, con un nivel de confianza del 95 %, el peso medio en la población con un error no superior a 1 kg.

Solución de SEL-D0054-OB-E04

a) La afijación proporcional mantiene la misma fracción de muestreo en todos los estratos. En el tercero es $10/250 = 0{,}04$, así que el tamaño total es $1000 \cdot 0{,}04 = \boxed{40}$. Los tamaños por estrato son $6, 16, 10, 8$.

b) Para una media normal con desviación conocida, al 95 % el margen es $z_{0{,}975}\sigma/\sqrt{n}$, con $z_{0{,}975} \approx 1{,}96$. Exigir que no supere 1 kg equivale a

$$n \geq (z_{0{,}975} \cdot 6)^2 \approx 138{,}29.$$

El mínimo entero es $\boxed{139 \text{ individuos}}$.
